

Matriz Experimental Completa

Arquitectura híbrida para navegación autónoma con interacción social
en gemelo digital agrícola Unity–MATLAB

R.J. Betancourt

J.P. Vasconez

April 28, 2026

Resumen del diseño experimental

El protocolo experimental contempla la evaluación de **5 métodos de navegación** (M0–M4) en **4 escenarios** (E1–E4), con **10 corridas independientes** por cada combinación método–escenario. Esto resulta en:

Concepto	Cantidad	Detalle
Métodos	5	M0, M1, M2, M3, M4
Escenarios	4	E1, E2, E3, E4
Combinaciones método–escenario	20	5×4
Corridas por combinación	10	Repeticiones independientes
Total de corridas	200	20×10
Total de archivos CSV	200	Telemetría UDP por corrida

1 Métodos de navegación

Código	Nombre	Descripción
M0	NavMesh Only	Planificación global pura sin componentes sociales
M1	Threshold Stop	NavMesh + parada por umbral en zona personal
M2	Hysteresis Supervisor	NavMesh + supervisor con histéresis STOP/GO
M3	Isotropic Proxemics	NavMesh + campo proxémico radial isotrópico
M4	Full Anisotropic Hysteresis	NavMesh + campo anisotrópico + supervisor social

2 Escenarios experimentales

Código	Nombre	Humanos	Objetivo experimental
E1	Encuentro frontal	1	Evaluar reducción de velocidad frontal
E2	Intrusión lateral	1	Evaluar reacción ante cruce lateral
E3	Seguimiento social	1	Evaluar referencia móvil humano–robot
E4	Congestión multi-humano	3	Evaluar navegación en corredor congestionado

3 Matriz experimental: las 20 combinaciones

A continuación se presenta la matriz completa con las 200 corridas. Cada bloque corresponde a una combinación método–escenario con sus 10 corridas independientes.

3.1 Bloque E1: Encuentro frontal

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
1	E1	M0	01	M0_E1_run01.csv
1	E1	M0	02	M0_E1_run02.csv
1	E1	M0	03	M0_E1_run03.csv
1	E1	M0	04	M0_E1_run04.csv
1	E1	M0	05	M0_E1_run05.csv
1	E1	M0	06	M0_E1_run06.csv
1	E1	M0	07	M0_E1_run07.csv
1	E1	M0	08	M0_E1_run08.csv
1	E1	M0	09	M0_E1_run09.csv
1	E1	M0	10	M0_E1_run10.csv
2	E1	M1	01	M1_E1_run01.csv
2	E1	M1	02	M1_E1_run02.csv
2	E1	M1	03	M1_E1_run03.csv
2	E1	M1	04	M1_E1_run04.csv
2	E1	M1	05	M1_E1_run05.csv
2	E1	M1	06	M1_E1_run06.csv
2	E1	M1	07	M1_E1_run07.csv
2	E1	M1	08	M1_E1_run08.csv
2	E1	M1	09	M1_E1_run09.csv
2	E1	M1	10	M1_E1_run10.csv
3	E1	M2	01	M2_E1_run01.csv
3	E1	M2	02	M2_E1_run02.csv
3	E1	M2	03	M2_E1_run03.csv
3	E1	M2	04	M2_E1_run04.csv
3	E1	M2	05	M2_E1_run05.csv
3	E1	M2	06	M2_E1_run06.csv
3	E1	M2	07	M2_E1_run07.csv
3	E1	M2	08	M2_E1_run08.csv
3	E1	M2	09	M2_E1_run09.csv
3	E1	M2	10	M2_E1_run10.csv
4	E1	M3	01	M3_E1_run01.csv
4	E1	M3	02	M3_E1_run02.csv
4	E1	M3	03	M3_E1_run03.csv
4	E1	M3	04	M3_E1_run04.csv
4	E1	M3	05	M3_E1_run05.csv
4	E1	M3	06	M3_E1_run06.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
4	E1	M3	07	M3_E1_run07.csv
4	E1	M3	08	M3_E1_run08.csv
4	E1	M3	09	M3_E1_run09.csv
4	E1	M3	10	M3_E1_run10.csv
5	E1	M4	01	M4_E1_run01.csv
5	E1	M4	02	M4_E1_run02.csv
5	E1	M4	03	M4_E1_run03.csv
5	E1	M4	04	M4_E1_run04.csv
5	E1	M4	05	M4_E1_run05.csv
5	E1	M4	06	M4_E1_run06.csv
5	E1	M4	07	M4_E1_run07.csv
5	E1	M4	08	M4_E1_run08.csv
5	E1	M4	09	M4_E1_run09.csv
5	E1	M4	10	M4_E1_run10.csv

3.2 Bloque E2: Intrusión lateral

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
6	E2	M0	01	M0_E2_run01.csv
6	E2	M0	02	M0_E2_run02.csv
6	E2	M0	03	M0_E2_run03.csv
6	E2	M0	04	M0_E2_run04.csv
6	E2	M0	05	M0_E2_run05.csv
6	E2	M0	06	M0_E2_run06.csv
6	E2	M0	07	M0_E2_run07.csv
6	E2	M0	08	M0_E2_run08.csv
6	E2	M0	09	M0_E2_run09.csv
6	E2	M0	10	M0_E2_run10.csv
7	E2	M1	01	M1_E2_run01.csv
7	E2	M1	02	M1_E2_run02.csv
7	E2	M1	03	M1_E2_run03.csv
7	E2	M1	04	M1_E2_run04.csv
7	E2	M1	05	M1_E2_run05.csv
7	E2	M1	06	M1_E2_run06.csv
7	E2	M1	07	M1_E2_run07.csv
7	E2	M1	08	M1_E2_run08.csv
7	E2	M1	09	M1_E2_run09.csv
7	E2	M1	10	M1_E2_run10.csv
8	E2	M2	01	M2_E2_run01.csv
8	E2	M2	02	M2_E2_run02.csv
8	E2	M2	03	M2_E2_run03.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
8	E2	M2	04	M2_E2_run04.csv
8	E2	M2	05	M2_E2_run05.csv
8	E2	M2	06	M2_E2_run06.csv
8	E2	M2	07	M2_E2_run07.csv
8	E2	M2	08	M2_E2_run08.csv
8	E2	M2	09	M2_E2_run09.csv
8	E2	M2	10	M2_E2_run10.csv
9	E2	M3	01	M3_E2_run01.csv
9	E2	M3	02	M3_E2_run02.csv
9	E2	M3	03	M3_E2_run03.csv
9	E2	M3	04	M3_E2_run04.csv
9	E2	M3	05	M3_E2_run05.csv
9	E2	M3	06	M3_E2_run06.csv
9	E2	M3	07	M3_E2_run07.csv
9	E2	M3	08	M3_E2_run08.csv
9	E2	M3	09	M3_E2_run09.csv
9	E2	M3	10	M3_E2_run10.csv
10	E2	M4	01	M4_E2_run01.csv
10	E2	M4	02	M4_E2_run02.csv
10	E2	M4	03	M4_E2_run03.csv
10	E2	M4	04	M4_E2_run04.csv
10	E2	M4	05	M4_E2_run05.csv
10	E2	M4	06	M4_E2_run06.csv
10	E2	M4	07	M4_E2_run07.csv
10	E2	M4	08	M4_E2_run08.csv
10	E2	M4	09	M4_E2_run09.csv
10	E2	M4	10	M4_E2_run10.csv

3.3 Bloque E3: Seguimiento social

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
11	E3	M0	01	M0_E3_run01.csv
11	E3	M0	02	M0_E3_run02.csv
11	E3	M0	03	M0_E3_run03.csv
11	E3	M0	04	M0_E3_run04.csv
11	E3	M0	05	M0_E3_run05.csv
11	E3	M0	06	M0_E3_run06.csv
11	E3	M0	07	M0_E3_run07.csv
11	E3	M0	08	M0_E3_run08.csv
11	E3	M0	09	M0_E3_run09.csv
11	E3	M0	10	M0_E3_run10.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
12	E3	M1	01	M1_E3_run01.csv
12	E3	M1	02	M1_E3_run02.csv
12	E3	M1	03	M1_E3_run03.csv
12	E3	M1	04	M1_E3_run04.csv
12	E3	M1	05	M1_E3_run05.csv
12	E3	M1	06	M1_E3_run06.csv
12	E3	M1	07	M1_E3_run07.csv
12	E3	M1	08	M1_E3_run08.csv
12	E3	M1	09	M1_E3_run09.csv
12	E3	M1	10	M1_E3_run10.csv
13	E3	M2	01	M2_E3_run01.csv
13	E3	M2	02	M2_E3_run02.csv
13	E3	M2	03	M2_E3_run03.csv
13	E3	M2	04	M2_E3_run04.csv
13	E3	M2	05	M2_E3_run05.csv
13	E3	M2	06	M2_E3_run06.csv
13	E3	M2	07	M2_E3_run07.csv
13	E3	M2	08	M2_E3_run08.csv
13	E3	M2	09	M2_E3_run09.csv
13	E3	M2	10	M2_E3_run10.csv
14	E3	M3	01	M3_E3_run01.csv
14	E3	M3	02	M3_E3_run02.csv
14	E3	M3	03	M3_E3_run03.csv
14	E3	M3	04	M3_E3_run04.csv
14	E3	M3	05	M3_E3_run05.csv
14	E3	M3	06	M3_E3_run06.csv
14	E3	M3	07	M3_E3_run07.csv
14	E3	M3	08	M3_E3_run08.csv
14	E3	M3	09	M3_E3_run09.csv
14	E3	M3	10	M3_E3_run10.csv
15	E3	M4	01	M4_E3_run01.csv
15	E3	M4	02	M4_E3_run02.csv
15	E3	M4	03	M4_E3_run03.csv
15	E3	M4	04	M4_E3_run04.csv
15	E3	M4	05	M4_E3_run05.csv
15	E3	M4	06	M4_E3_run06.csv
15	E3	M4	07	M4_E3_run07.csv
15	E3	M4	08	M4_E3_run08.csv
15	E3	M4	09	M4_E3_run09.csv
15	E3	M4	10	M4_E3_run10.csv

3.4 Bloque E4: Congestión multi-humano

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
16	E4	M0	01	M0_E4_run01.csv
16	E4	M0	02	M0_E4_run02.csv
16	E4	M0	03	M0_E4_run03.csv
16	E4	M0	04	M0_E4_run04.csv
16	E4	M0	05	M0_E4_run05.csv
16	E4	M0	06	M0_E4_run06.csv
16	E4	M0	07	M0_E4_run07.csv
16	E4	M0	08	M0_E4_run08.csv
16	E4	M0	09	M0_E4_run09.csv
16	E4	M0	10	M0_E4_run10.csv
17	E4	M1	01	M1_E4_run01.csv
17	E4	M1	02	M1_E4_run02.csv
17	E4	M1	03	M1_E4_run03.csv
17	E4	M1	04	M1_E4_run04.csv
17	E4	M1	05	M1_E4_run05.csv
17	E4	M1	06	M1_E4_run06.csv
17	E4	M1	07	M1_E4_run07.csv
17	E4	M1	08	M1_E4_run08.csv
17	E4	M1	09	M1_E4_run09.csv
17	E4	M1	10	M1_E4_run10.csv
18	E4	M2	01	M2_E4_run01.csv
18	E4	M2	02	M2_E4_run02.csv
18	E4	M2	03	M2_E4_run03.csv
18	E4	M2	04	M2_E4_run04.csv
18	E4	M2	05	M2_E4_run05.csv
18	E4	M2	06	M2_E4_run06.csv
18	E4	M2	07	M2_E4_run07.csv
18	E4	M2	08	M2_E4_run08.csv
18	E4	M2	09	M2_E4_run09.csv
18	E4	M2	10	M2_E4_run10.csv
19	E4	M3	01	M3_E4_run01.csv
19	E4	M3	02	M3_E4_run02.csv
19	E4	M3	03	M3_E4_run03.csv
19	E4	M3	04	M3_E4_run04.csv
19	E4	M3	05	M3_E4_run05.csv
19	E4	M3	06	M3_E4_run06.csv
19	E4	M3	07	M3_E4_run07.csv
19	E4	M3	08	M3_E4_run08.csv
19	E4	M3	09	M3_E4_run09.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
19	E4	M3	10	M3_E4_run10.csv
20	E4	M4	01	M4_E4_run01.csv
20	E4	M4	02	M4_E4_run02.csv
20	E4	M4	03	M4_E4_run03.csv
20	E4	M4	04	M4_E4_run04.csv
20	E4	M4	05	M4_E4_run05.csv
20	E4	M4	06	M4_E4_run06.csv
20	E4	M4	07	M4_E4_run07.csv
20	E4	M4	08	M4_E4_run08.csv
20	E4	M4	09	M4_E4_run09.csv
20	E4	M4	10	M4_E4_run10.csv

4 Hoja de control de progreso

Esta tabla puede usarse como lista de verificación durante la ejecución experimental.

#	Escenario	Método	Corridas	Estado	Fecha	Observaciones
1	E1	M0	10	☐	_____	_____
2	E1	M1	10	☐	_____	_____
3	E1	M2	10	☐	_____	_____
4	E1	M3	10	☐	_____	_____
5	E1	M4	10	☐	_____	_____
6	E2	M0	10	☐	_____	_____
7	E2	M1	10	☐	_____	_____
8	E2	M2	10	☐	_____	_____
9	E2	M3	10	☐	_____	_____
10	E2	M4	10	☐	_____	_____
11	E3	M0	10	☐	_____	_____
12	E3	M1	10	☐	_____	_____
13	E3	M2	10	☐	_____	_____
14	E3	M3	10	☐	_____	_____
15	E3	M4	10	☐	_____	_____
16	E4	M0	10	☐	_____	_____
17	E4	M1	10	☐	_____	_____
18	E4	M2	10	☐	_____	_____
19	E4	M3	10	☐	_____	_____
20	E4	M4	10	☐	_____	_____
TOTAL	—	—	200	—	—	—

5 Matriz resumen experimental

Esta tabla resume la distribución de corridas planificadas. Corresponde a la **Tabla 4** del manuscrito, una vez completada con $R = 10$.

Escenario	M0	M1	M2	M3	M4	Total
E1	10	10	10	10	10	50
E2	10	10	10	10	10	50
E3	10	10	10	10	10	50
E4	10	10	10	10	10	50
Total	40	40	40	40	40	200

6 Convención de nombres de archivos

Todos los archivos de telemetría siguen el formato:

M{método}_E{escenario}_run{NN}.csv

Donde:

- $\{\text{método}\} \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- $\{\text{escenario}\} \in \{1, 2, 3, 4\}$
- $\{\text{NN}\} \in \{01, 02, 03, \dots, 10\}$ (siempre 2 dígitos con cero a la izquierda)

Ejemplos válidos:

- M0_E1_run01.csv
- M4_E3_run10.csv
- M2_E4_run07.csv

Estructura interna del CSV: cada archivo contiene los siguientes campos por fila, muestreados a $f_s = 10$ Hz:

Columna	Variable	Unidad
1	t (tiempo)	s
2	$d_{\min}$ (distancia mínima al humano más cercano)	m
3	$\ \mathbf{v}_r\ $ (velocidad del robot)	m/s
4	$\ \mathbf{a}_r\ $ (aceleración del robot)	m/s ²
5	x_r (posición x del robot)	m
6	y_r (posición y del robot)	m
7	z_r (posición z del robot)	m

*Documento generado automáticamente como guía experimental.
Proyecto: Navegación social robot agrícola en gemelo digital Unity-MATLAB.*